函数项级数的一致收敛

日期　2026 年 10 月 20 日　　助教　赵六　　范围　教材 §13.1—§13.3　　学生版

本周要点

- **定义**　$f_n \rightrightarrows f$（于 I）当且仅当 $\beta_n = \sup_{x\in I}|f_n(x)-f(x)| \to 0$。判断不一致收敛时，常找一列点 $x_n \in I$ 使 $|f_n(x_n)-f(x_n)|$ 不趋于零。
- **判别法**　柯西准则；魏尔斯特拉斯 M 判别法；阿贝尔判别法与狄利克雷判别法；狄尼定理（紧集上单调收敛于连续函数的连续函数列必一致收敛）。
- **分析性质**　一致收敛保持连续性，允许极限与积分交换次序；逐项求导则要求 导函数级数一致收敛，且原级数至少在一点收敛。

难度：★☆☆ 基础　★★☆ 提高　★★★ 挑战

一、一致收敛的判定

1 ★☆☆　讨论函数列 $f_n(x) = x^n$ 在下列区间上的一致收敛性：(1) $[0, q]$，其中 $0 < q < 1$；(2) $[0, 1)$。

2 ★☆☆　设 $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+n^2x^2}$，$x \in [0,1]$。证明 $\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上逐点收敛于 0 但不一致收敛；而对任意 $0 < \delta < 1$，它在 $[\delta, 1]$ 上一致收敛。

3 ★★☆

讨论级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的收敛性与一致收敛性。

4 ★★☆

设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin nx}{n^3}$。

(1) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微，并求 $f'(x)$；

(2) 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos nx}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}-\dfrac{\pi x}{2}+\dfrac{x^2}{4}$ $(0 \leqslant x \leqslant 2\pi)$，求 f 在 $[0,2\pi]$ 上的表达式，并由此求 $1-\dfrac{1}{3^3}+\dfrac{1}{5^3}-\dfrac{1}{7^3}+\cdots$ 的值。

二、一致收敛与极限运算

5　设 $f_n(x)=2nx\mathrm{e}^{-nx^2}$，$x\in[0,1]$。

★☆☆

(1) 求 $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$；

(2) 比较 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x$；

(3) 由此说明 $\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛。

6　**“二年级学生之梦”**　证明 $\displaystyle\int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$。

★★★

提示　把 $x^{-x}=\mathrm{e}^{-x\ln x}$ 展开为指数级数，再逐项积分。

7　设 $a>0$。证明函数列 $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$ 在 $[0,a]$ 上一致收敛于 e^x。

★★☆

三、综合与提高

8
★★☆

设 $f \in C^1(\mathbb{R})$，$f_n(x) = n\left[f(x+\frac{1}{n}) - f(x)\right]$。证明在任意闭区间 $[a,b]$ 上，$f_n \rightrightarrows f'$。

9
★★★

阿贝尔第二定理　设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛。证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，从而

$$\lim_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

并由此求 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 的和。

10
★★☆

证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，但对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都不绝对收敛。